



INTEGRACIÓN DE LAS INTEGRALES IMPROPIAS CON UN PARÁMETRO

[88]

1. **INTEGRACIÓN PROPIA** (de una integral impropia). Considérense un intervalo compacto $\Lambda = [\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$, un intervalo no compacto $I = [a, b[\subset \mathbb{R}$, con $-\infty < a < b \leq +\infty$, y una función $f: \Lambda \times I \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$. Si la integral $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ (impropia en b) existe y es uniformemente convergente en Λ (para $\lambda \in \Lambda$) y si la función f es continua en $\Lambda \times I$, entonces la función $\lambda \mapsto \int_a^b f(\lambda, x) dx$ (de Λ en $\mathbb{R}$) es integrable para $\lambda \in \Lambda$ y se verifica que

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_a^b f(\lambda, x) dx \right) d\lambda = \int_a^b \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(\lambda, x) d\lambda \right) dx \quad [1]$$

(esto es: se puede permutar el orden en el que se realizan las integraciones).

2. **INTEGRACIÓN IMPROPIA** (de una integral impropia). Considérense dos intervalos no compactos $\Lambda = [\alpha, \beta[$ e $I = [a, b[$, con $-\infty < \alpha < \beta \leq +\infty$ y $-\infty < a < b \leq +\infty$, y una función $f: \Lambda \times I \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$. Si la función f es continua y no negativa en $\Lambda \times I$, si la integral $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ (impropia en b) es uniformemente convergente en Λ (para $\lambda \in \Lambda$), si la integral $\int_{\alpha}^{\beta} f(\lambda, x) d\lambda$ (impropia en β) es uniformemente convergente en I (para $x \in I$) y si una de las integrales iteradas

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_a^b f(\lambda, x) dx \right) d\lambda \quad \text{o} \quad \int_a^b \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(\lambda, x) d\lambda \right) dx \quad [2]$$

es convergente, entonces la otra también converge y ambas son iguales.

Demostración

1. De acuerdo con el teorema anterior (véase [87]), la función $\lambda \mapsto \int_a^b f(\lambda, x) dx$ es continua en $\Lambda = [\alpha, \beta]$, por lo que es entonces integrable en $[\alpha, \beta]$; existe, pues, el primer miembro de [1], que es la igualdad que tenemos que verificar. El teorema quedará, entonces, demostrado si se comprueba que

$$\exists l = \lim_{k \rightarrow b^-} \int_{\alpha}^k \left(\int_a^b f(\lambda, x) d\lambda \right) dx, \quad \text{y es} \quad l = \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_a^b f(\lambda, x) dx \right) d\lambda \quad [3]$$

Ahora bien, según sabemos (por el teorema de integración de las integrales paramétricas; véase [82], I.a), para cualquiera que sea $k \in [a, b[$ se puede poner:

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_a^b f(\lambda, x) dx \right) d\lambda &= \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_a^k f(\lambda, x) dx \right) d\lambda + \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_k^b f(\lambda, x) dx \right) d\lambda = \\ &= \int_a^k \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(\lambda, x) d\lambda \right) dx + \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_k^b f(\lambda, x) dx \right) d\lambda \end{aligned}$$

A la vista de esta igualdad y de lo dicho en [3], resulta obvio que todo se reduce a comprobar que

$$\lim_{k \rightarrow b^-} \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_k^b f(\lambda, x) dx \right) d\lambda = 0 \quad [4]$$

Como la integral $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ es uniformemente convergente para $\lambda \in [\alpha, \beta]$, dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), existe $k_\varepsilon \in [a, b[$ tal que

$$(k_\varepsilon < k < b) \Rightarrow \left| \int_k^b f(\lambda, x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{\beta - \alpha}, \quad \forall \lambda \in [\alpha, \beta]$$

por tanto, se verifica también que:

$$(k_\varepsilon < k < b) \Rightarrow \left| \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_k^b f(\lambda, x) dx \right) d\lambda \right| \leq \int_{\alpha}^{\beta} \left| \int_k^b f(\lambda, x) dx \right| d\lambda < \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\varepsilon}{\beta - \alpha} d\lambda = \varepsilon$$

lo cual prueba que, en efecto, se verifica la igualdad [4].

2. Supongamos que es la segunda, de las dos integrales iteradas [2], la que se sabe convergente. Para cualquiera que sea $\beta' \in [\alpha, \beta[$, de acuerdo con el teorema anterior (aplicado en $[\alpha, \beta']$), se puede asegurar que es

$$\int_{\alpha}^{\beta'} \left(\int_a^b f(\lambda, x) dx \right) d\lambda = \int_a^b \left(\int_{\alpha}^{\beta'} f(\lambda, x) d\lambda \right) dx \leq \int_a^b \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(\lambda, x) d\lambda \right) dx$$

(la desigualdad es cierta por ser f no negativa). El primer miembro de esta relación crece al crecer β' (pues f es no negativa) y está acotado por el último miembro (que es finito por hipótesis); por tanto, existirá su límite para $\beta' \rightarrow \beta^-$ y será:

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_a^b f(\lambda, x) dx \right) d\lambda \leq \int_a^b \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(\lambda, x) d\lambda \right) dx \quad [5]$$

Esta relación [5] permite asegurar que su primer miembro es una integral convergente, pues lo es el segundo. Así pues, la primera de las integrales [2] es entonces convergente. Puede, por tanto, repetirse el anterior razonamiento intercambiando los papeles de las integrales iteradas de [2], de lo que se desprende que también se ha de verificar la desigualdad contraria de la [5]; de estas dos desigualdades se desprende, pues, que las dos integrales iteradas [2] son iguales, como había que comprobar.

[88], Observación

En los teoremas anteriores ([87] y [88], sobre continuidad e integrabilidad de las integrales paramétricas impropias), si deja de cumplirse la condición de convergencia uniforme de las correspondientes integrales impropias, puede ocurrir que dejen de cumplirse las tesis de dichos teoremas. Así ocurre en el siguiente contraejemplo:

Para la función f , continua en su campo de definición:

$$f: [0, 1] \times [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, (\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x) = e^{-\lambda x} \lambda x (\lambda x - 2)$$

es evidente que al integrar iteradamente en uno y otro orden, se tiene:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^1 f(\lambda, x) dx \right) d\lambda &= \int_0^{+\infty} [-e^{-\lambda x} \lambda x^2]_{x=0}^{x=1} d\lambda = \\ &= \int_0^{+\infty} -e^{-\lambda} \lambda d\lambda = [e^{-\lambda}(\lambda - 1)]_0^{+\infty} = -1 \\ \int_0^1 \left(\int_0^{+\infty} f(\lambda, x) d\lambda \right) dx &= \int_0^1 [-e^{-\lambda x} \lambda^2 x]_{\lambda=0}^{\lambda=+\infty} dx = \int_0^1 0 dx = 0 \end{aligned}$$

El que estas dos integrales iteradas sean distintas no contradice (aunque lo parezca) al teorema [88], 1 de integración, ya que la integral impropia $\int_0^{+\infty} f(\lambda, x) dx$ no es uniformemente convergente para $\lambda \in [0, 1]$, aun cuando sí que es convergente en este intervalo.

[88]₂ Relación entre las funciones Γ y B de Euler

Para cualesquiera que sean $p > 0$ y $q > 0$, se verifica que

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

Comprobación

Realizando el cambio de variable $x \mapsto t = yx$ (donde $y > 0$ es cualquiera, fijo) en la integral $\int_0^{+\infty} e^{-yx} x^{p-1} dx$, se obtiene que

$$\int_0^{+\infty} e^{-yx} x^{p-1} dx = \int_0^{+\infty} e^{-t} y^{-p} t^{p-1} dt = y^{-p} \Gamma(p) \quad [1]$$

De ello se desprende que, para cualquiera que sea $y > 0$, es:

$$\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} e^{-xy} x^{p-1} y^p dx$$

Multiplicando miembro a miembro la anterior igualdad por la $\Gamma(q) = \int_0^{+\infty} e^{-y} y^{q-1} dy$, es evidente que se obtiene:

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \left(\int_0^{+\infty} e^{-xy} x^{p-1} y^p dx \right) \left(\int_0^{+\infty} e^{-y} y^{q-1} dy \right)$$

Ahora bien, llamando $f(x, y) = e^{-y(x+1)}x^{p-1}y^{p+q-1}$, la integral $\int_0^{+\infty} (\int_0^{+\infty} f(x, y) dx) dy$ es convergente y, por ello, es aquí de aplicación el teorema [88], 2 (de integración de integrales impropias paramétricas), el cual permite poner que:

$$\begin{aligned}\Gamma(p)\Gamma(q) &= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} e^{-y(x+1)}x^{p-1}y^{p+q-1} dy \right) dx = \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} e^{-y(x+1)}y^{p+q-1} dy \right) x^{p-1} dx = \\ &\stackrel{(*)}{=} \int_0^{+\infty} (1+x)^{-(p+q)}\Gamma(p+q)x^{p-1} dx = \Gamma(p+q) \int_0^{+\infty} x^{p-1}(1+x)^{-(p+q)} dx \stackrel{(**)}{=} \\ &= \Gamma(p+q)B(p, q)\end{aligned}$$

(*) Acudir a la relación [1], cambiando los papeles de x por y y de y por $x+1$.

(**) En $B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1} dt$, hágase el cambio $t = 1/(1+x)$.



DERIVACIÓN DE LAS INTEGRALES PARAMÉTRICAS IMPROPIAS

[89]

Considérense un conjunto abierto y conexo $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$, un intervalo real no compacto $I = [a, b[$, con $-\infty < a < b \leq +\infty$, y una función $f: \Lambda \times I \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$, continua en $\Lambda \times I$ y que admite la derivada parcial $\partial f / \partial \lambda_i$ (donde λ_i es la componente i -ésima de λ , para cierto $i = 1, \dots, p$), la cual es continua en $\Lambda \times I$. Si, además, la integral $\int_a^b [\partial f(\lambda, x) / \partial \lambda_i] dx$ (impropia en b) es uniformemente convergente en Λ y, para algún $\lambda_0 \in \Lambda$, la integral $\int_a^b f(\lambda_0, x) dx$ (impropia en b) es constante, entonces la función $\lambda \mapsto \int_a^b f(\lambda, x) dx$ es convergente en Λ , es uniformemente convergente en todo compacto incluido en Λ y es derivable respecto de λ_i en Λ , siendo

$$\frac{\partial}{\partial \lambda_i} \int_a^b f(\lambda, x) dx = \int_a^b \frac{\partial f(\lambda, x)}{\partial \lambda_i} dx \quad (\text{REGLA DE LEIBNIZ})$$

Demostración

La demostración se realiza para el caso de ser $\lambda \in \mathbb{R}$ (es decir, $\Lambda \subset \mathbb{R}$, $p = 1$ o $\lambda_i = \lambda$) y ello no sólo porque sea más fácil (que lo es), sino debido a que, en lo referente a la derivación parcial respecto de λ_i , las restantes componentes de λ permanecen fijas, lo que hace que no sea difícil reducir el caso general al caso $\lambda \in \mathbb{R}$. En lo que sigue, supondremos, pues, que Λ es un intervalo abierto. Llamemos φ a la siguiente función, definida por una integral uniformemente convergente:

$$\varphi: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}, \lambda \mapsto \varphi(\lambda) = \int_a^b \frac{\partial f(\lambda, x)}{\partial \lambda} dx$$

Para cualquiera que sea $\lambda \in \Lambda$, llamando Λ_λ al intervalo compacto de extremos λ y λ_0 , es claro que a la función $\partial f / \partial \lambda$ le es de aplicación el anterior teorema [88], 1 en $\Lambda_\lambda \times I$, el cual permite poner que:

$$\begin{aligned} \int_{\lambda_0}^{\lambda} \varphi(\mu) d\mu &= \int_{\lambda_0}^{\lambda} \left(\int_a^{\bar{b}} \frac{\partial f(\mu, x)}{\partial \mu} dx \right) d\mu = \int_a^{\bar{b}} \left(\int_{\lambda_0}^{\lambda} \frac{\partial f(\mu, x)}{\partial \mu} d\mu \right) dx = \\ &= \int_a^{\bar{b}} [f(\mu, x)]_{\mu=\lambda_0}^{\mu=\lambda} dx = \int_a^{\bar{b}} f(\lambda, x) dx - \int_a^{\bar{b}} f(\lambda_0, x) dx \end{aligned} \quad [1]$$

Nótese que el primer miembro de la anterior cadena de igualdades existe para $\lambda \in \Lambda$ (pues φ es continua, por serlo $\partial f / \partial \lambda$ y según el teorema [87]), luego existe el último; como sabemos que $\int_a^{\bar{b}} f(\lambda_0, x) dx$ es convergente, resulta que también lo es el otro sumando de este último miembro, que llamaremos $\psi(\lambda)$, es decir, que la integral

$$\psi(\lambda) = \int_a^{\bar{b}} f(\lambda, x) dx$$

converge para todo $\lambda \in \Lambda$. Como el anterior resultado [1] se puede expresar en la forma

$$\int_{\lambda_0}^{\lambda} \varphi(\mu) d\mu = \psi(\lambda) - \psi(\lambda_0)$$

y de esta expresión se infiere (por el teorema fundamental del cálculo; no se olvide que φ es continua en Λ_λ) que $\psi : \Lambda_\lambda \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en Λ_λ y que su derivada es φ , esto es, que

$$\frac{d}{d\lambda} \int_a^{\bar{b}} f(\lambda, x) dx = \int_a^{\bar{b}} \frac{\partial f(\lambda, x)}{\partial \lambda} dx, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

como había que probar. Sólo nos queda, pues, por comprobar que la convergencia de la integral $\int_a^{\bar{b}} f(\lambda, x) dx$ es uniforme en todo intervalo compacto $K \subset \Lambda$. Sea l la amplitud del intervalo K y tómese arbitrariamente un valor $\lambda_1 \in K$. Obsérvese en primer lugar que la relación [1] es igualmente válida si, en lugar de λ_0 y de $[a, b]$, se consideran λ_1 y $[k_1, k_2] \subset [a, b]$ cualquiera; al hacerlo de ese modo, [1] queda en la forma

$$\int_{\lambda_1}^{\lambda} \left(\int_{k_1}^{k_2} \frac{\partial f(\mu, x)}{\partial \mu} dx \right) d\mu = \int_{k_1}^{k_2} f(\lambda, x) dx - \int_{k_1}^{k_2} f(\lambda_1, x) dx, \quad \forall \lambda \in K \quad [2]$$

Por otra parte, como $\int_a^{\bar{b}} [\partial f(\lambda, x) / \partial \lambda] dx$ es uniformemente convergente en K , por el criterio de Cauchy (véase [85], 2) sabemos que, dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), existe $k'_\varepsilon \in I$ tal que

$$(k'_\varepsilon < k_1 < k_2 < b) \Rightarrow \left| \int_{k_1}^{k_2} \frac{\partial f(\lambda, x)}{\partial \lambda} dx \right| < \frac{\varepsilon}{2l}, \quad \forall \lambda \in K \quad [3]$$

Nótese que como la integral impropia (no paramétrica) $\int_a^b f(\lambda_1, x) dx$ es convergente, se sabe que^(*) (para el $\varepsilon > 0$ dado) existe un $k'_\varepsilon \in I$ tal que

$$(k'_\varepsilon < k_1 < k_2 < b) \Rightarrow \left| \int_{k_1}^{k_2} f(\lambda_1, x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad [4]$$

Por tanto, de [2], [3] y [4] y llamando $k_\varepsilon = \max \{k'_\varepsilon, k''_\varepsilon\}$, se desprende que:

$$\begin{aligned} (k_\varepsilon < k_1 < k_2 < b) \Rightarrow \left| \int_{k_1}^{k_2} f(\lambda, x) dx \right| &\leq \left| \int_{\lambda_1}^{\lambda} \left(\int_{k_1}^{k_2} \frac{\partial f(\mu, x)}{\partial \mu} dx \right) d\mu \right| + \\ &+ \left| \int_{k_1}^{k_2} f(\lambda_1, x) dx \right| < |\lambda - \lambda_1| \frac{\varepsilon}{2l} + \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall \lambda \in K \end{aligned}$$

lo que, según el criterio de Cauchy [85], 2, asegura la convergencia uniforme de la integral $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ en todo intervalo compacto $K \subset \Lambda$.

[89], Cálculo de la integral de Dirichlet

Se llama integral de Dirichlet a la integral impropia $\int_0^{+\infty} [(\sin x)/x] dx$ (nótese que en $x = 0$ es «pseudoimpropia»). Se verifica que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

Demostración

Recurramos a la siguiente integral paramétrica:

$$\int_0^{+\infty} e^{-y} \cos(xy) dy = \left[\frac{e^{-y}}{x^2 + 1} (x \sin(xy) - \cos(xy)) \right]_{y=0}^{y \rightarrow +\infty} = \frac{1}{x^2 + 1}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad [1]$$

Esta integral es uniformemente convergente para $x \in \mathbb{R}$, ya que $|e^{-y} \cos(xy)| \leq e^{-y}$ e $\int_0^{+\infty} e^{-y} dy$ converge. Por ello, al integrar en [1] para $x \in [0, k]$, se tiene:

$$\int_0^k \left(\int_0^{+\infty} e^{-y} \cos(xy) dy \right) dx = \int_0^k \frac{dx}{x^2 + 1} = \arctg k$$

(*) Recuérdese que el criterio de Cauchy para una integral impropia $\int_a^b g(x) dx$ dice que ésta es convergente, si y sólo si, para cada $\varepsilon > 0$, existe un $h_\varepsilon \in [a, b]$ tal que

$$(h_\varepsilon < k < k' < b) \Rightarrow \left| \int_k^{k'} g(x) dx \right| < \varepsilon$$

Aquí se puede invertir el orden de integración y poner que:

$$\arctg k = \int_0^{+\infty} \left(\int_0^k \cos(xy) dx \right) e^{-y} dy = \int_0^{+\infty} e^{-y} \frac{\sin(ky)}{y} dy \quad [2]$$

Esta última integral es uniformemente convergente, ya que:

$$\left| e^{-y} \frac{\sin(ky)}{y} \right| \leq \left| e^{-y} \frac{ky}{y} \right| = ke^{-y}$$

y la integral $\int_0^{+\infty} ke^{-y} dy$ es convergente. Por tanto, en [2] se puede integrar, para k variando en $[0, x]$, de lo cual se obtiene:

$$\int_0^x \left(\int_0^{+\infty} e^{-y} \frac{\sin(ky)}{y} dy \right) dk = \int_0^x \arctg k dk = x \arctg x - \frac{1}{2} L(1+x^2)$$

Como, por la convergencia uniforme, se puede invertir el orden de integración, al hacerlo, se obtiene obviamente que:

$$\int_0^{+\infty} e^{-y} \frac{1 - \cos(xy)}{y^2} dy = x \arctg x - \frac{1}{2} L(1+x^2)$$

Como esta igualdad se verifica para todo $x > 0$, seguirá siendo cierta si se sustituye x por $1/x$, de lo que se obtiene:

$$\int_0^{+\infty} e^{-y} \frac{1 - \cos(y/x)}{y^2} dy = \frac{1}{x} \arctg \frac{1}{x} - \frac{1}{2} L\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$$

En esta última integral, hagamos el cambio de variable $y \mapsto t = y/x$; con ello, se llega a:

$$\int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt = \arctg \frac{1}{x} - \frac{x}{2} L\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$$

Si ahora tomamos límites para $x \rightarrow 0^+$ (véase [86]; la integral es uniformemente convergente), obtenemos que:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt = \frac{\pi}{2}$$

Al integrar por partes en la integral de Dirichlet, se concluye:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \left[\frac{1 - \cos x}{x} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx = 0 + \frac{\pi}{2}$$



LA FUNCIÓN GAMMA (Γ) DE EULER

Esta función, de la que ya algo se adelantó en [87]₁ y que tiene no poco interés, se define mediante una integral ($\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{p-1} dx$) y, al no poderse expresar mediante funciones elementales, hay que estudiarla acudiendo a las propiedades de las integrales paramétricas impropias, que permiten obtener información, acerca de la integral, a partir del análisis de su integrando.

[90]

Se llama «gamma de Euler» (o integral euleriana de segunda especie) a la función $p \mapsto \Gamma(p)$ que viene dada por la expresión:

$$\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{p-1} dx, \quad \forall p \in]0, +\infty[\quad [1]$$

Esta función es continua e infinitas veces derivable en $]0, +\infty[$, siendo

$$\Gamma^{(n)}(p) = \int_0^{+\infty} (Lx)^n e^{-x} x^{p-1} dx, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad [2]$$

Otras expresiones útiles de $\Gamma(p)$ se obtienen al realizar en [1] los cambios de variable $x \mapsto y$ dados por $x = ky$, por $x = e^y$, por $x = -L$ y y por $x = y^2$.

Se verifica la relación de recurrencia $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$, para $p > 0$; con ella, si se conociera $\Gamma(p)$ para $p \in]0, 1]$, se conociera $\Gamma(p)$ para todo $p > 0$. Como $\Gamma(1) = 1$, resulta que:

$$\Gamma(n+1) = n!, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad [3]$$

Para $p \rightarrow 0^+$, $\Gamma(p)$ es un infinito equivalente al $1/p$.

La anterior relación de recurrencia, aplicada reiteradamente, conduce a:

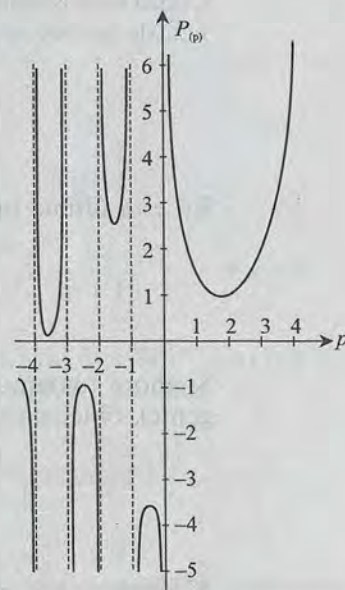
$$\Gamma(p) = \frac{\Gamma(p+n)}{(p+n-1)(p+n-2) \cdots p}, \quad \forall p > 0 \text{ y } \forall n \in \mathbb{N} \quad [4]$$

Se utiliza esta expresión para extender Γ a $\mathbb{R} - \mathbb{Z}^-$, lo cual se hace así: dado $p \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}^-$, existe $n_p \in \mathbb{N}$ tal que $-(n_p+1) < p < -n_p$; se define $\Gamma(p)$ por la expresión [4] tomando en ella $n = n_p$.

Siempre que sea $0 < p < 1$, se verifica que

$$\Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin(p\pi)} \quad (\text{en particular } \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi})$$

Esta fórmula, junto a la $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$ reduce el cálculo de $\Gamma(p)$ para todo $p > 0$ al cálculo de los $\Gamma(p)$ correspondientes a $1/2 \leq p < 1$.



Comprobación

1. La existencia y continuidad de Γ para $p \in]0, +\infty[$ ya se estudió en [87]₁; ocupémonos ahora de su derivabilidad. Para ello, acudiremos al teorema de derivación de las integrales paramétricas impropias (véase [89]); de él se deduce que Γ admite derivada de cualquier orden y que, según la regla de Leibniz, es:

$$\Gamma'(p) = \int_{-\infty}^{+\infty} (Lx) e^{-x} x^{p-1} dx, \quad \dots, \quad \Gamma^{(n)}(p) = \int_{-\infty}^{+\infty} (Lx)^n e^{-x} x^{p-1} dx$$

ya que la integral impropia que define a cada una de las funciones que se derivan es uniformemente convergente en todo intervalo compacto $[p_1, p_2]$, como pasamos a comprobar. Nótese que existe una constante k tal que:

$$(0 < x \leq 1) \Rightarrow |(Lx)^n x^{(p_1/2)}| \leq k \quad \text{y} \quad (1 \leq x < +\infty) \Rightarrow |(Lx)^n x^{-p_2}| \leq k$$

lo que permite poner que para todo $p \in [p_1, p_2]$ es:

$$|(Lx)^n e^{-x} x^{p-1}| \leq \begin{cases} ke^{-x} x^{p-(p_1/2)-1} \leq ke^{-x} x^{(p_1/2)-1}, & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ ke^{-x} x^{p+p_2-1} \leq ke^{-x} x^{2p_2-1}, & \text{si } 1 \leq x < \infty \end{cases}$$

es decir, el integrando está mayorado, en módulo y para $p \in [p_1, p_2]$, por una función cuya integral es convergente (ya que $p_1/2$ y $2p_2$ son positivos). Del criterio de Weierstrass (véase [85], 2) se desprende, pues, la convergencia uniforme de la integral $\int_0^{+\infty} (Lx)^n e^{-x} x^{p-1} dx$.

2. Con el cambio de variable $x = y^2$, se obtiene que:

$$\Gamma(p) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-y^2} y^{2p-1} dy$$

Si aquí integramos por partes (para $p > 0$), se obtiene que

$$\Gamma(p+1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^p dx = [-e^{-x} x^p]_{x=0}^{x=+\infty} + p \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{p-1} dx = 0 + p\Gamma(p)$$

El valor de $\Gamma(1)$ se obtiene integrando directamente:

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^{+\infty} = 1$$

Si $n \in \mathbb{N}$, aplicando reiteradamente la anterior fórmula recurrente $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$, se obtiene que:

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n(n-1)\Gamma(n-1) = \dots = n(n-1) \dots 1\Gamma(1) = n!$$

Como, para $p > 0$, es $\Gamma(p) = \Gamma(p+1)/p$ y como $\Gamma(p+1) \rightarrow \Gamma(1) = 1$ cuando $p \rightarrow 0^+$, resulta que, cuando $p \rightarrow 0^+$, $\Gamma(p)$ es un infinito equivalente al $1/p$.

Al aplicar reiteradamente la relación $\Gamma(p) = \Gamma(p+1)/p$, resulta que para $p > 0$ y $n \in \mathbb{N}$ es:

$$\Gamma(p) = \frac{\Gamma(p+1)}{p} = \frac{\Gamma(p+2)}{(p+1)p} = \dots = \frac{\Gamma(p+n)}{(p+n-1)(p+n-2) \dots p}$$

3. La fórmula $\Gamma(p)\Gamma(1-p) = \pi/[\sin(p\pi)]$ no es fácil de probar; no obstante, algo se dirá sobre ella en el próximo apartado, como consecuencia de las relaciones que ligan a las funciones Γ y B (véase el apartado 5 de la demostración de [91]).

[90], Ejercicio

Calcular el valor de las siguientes integrales impropias:

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-ax^3} dx \quad (a > 0 \text{ dado})$$

$$J = \int_0^{+\infty} x^4 e^{-5x^2} dx$$

Resolución

1. Hagamos el cambio de variable $ax^2 = t$:

$$I = \frac{1}{2\sqrt{a}} \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{-1/2} dt = \frac{1}{2\sqrt{a}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

2. Hagamos el cambio de variable $5x^2 = t$:

$$J = \frac{1}{50\sqrt{5}} \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{3/2} dt = \frac{1}{50\sqrt{5}} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{1}{50\sqrt{5}} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{200} \sqrt{\frac{\pi}{5}}$$



LA FUNCIÓN BETA (B) DE EULER

Al igual que con la «función gamma», también vamos a ocuparnos de esta otra «función euleriana», llamada función «beta de Euler», íntimamente relacionada con aquella y que se estudia con las mismas técnicas que se utilizaron en el apartado anterior.

[91]

Se llama «beta de Euler» (o integral euleriana de primera especie) a la función $(p, q) \mapsto B(p, q)$, continua en su campo de definición, que viene dada por la expresión:

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, \quad \forall p, q \in]0, +\infty[\quad [1]$$

Mediante el cambio de variable $x \mapsto y = 1 - x$, se obtiene que $B(p, q) = B(q, p)$. Otras expresiones interesantes de $B(p, q)$ son:

$$B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} dt = \int_0^1 \frac{u^{p-1} + u^{q-1}}{(1+u)^{p+q}} du = 2 \int_0^{\pi/2} (\sin^{2p-1} \theta)(\cos^{2q-1} \theta) d\theta$$

De esta última se obtiene en particular que $B(1/2, 1/2) = \pi$.

Se verifican las siguientes relaciones de recurrencia:

$$B(p, q+1) = \frac{q}{p+q} B(p, q) \quad \text{y} \quad B(p+1, q) = \frac{p}{p+q} B(p, q)$$

con ellas, si se conociera $B(p, q)$ para $p, q \in]0, 1]$, se conocería $B(p, q)$ para cualesquiera $p, q > 0$. Como $B(1, 1) = 1$, resulta que

$$B(m, n) = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}, \quad \forall m, n \in \mathbb{N}$$

Las funciones Γ y B están ligadas mediante la relación

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

De esta fórmula se desprende que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ y que $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = 1/2\sqrt{\pi}$.

Comprobación

1. La existencia y continuidad de B para $p, q \in]0, +\infty[$ ya se estudió en [87]₂.
2. Las otras tres expresiones de $B(p, q)$ se obtienen, a partir de la expresión que define a $B(p, q)$, del siguiente modo: la primera con el cambio $x = 1/(1+t)$; la segunda dividiendo el intervalo de integración mediante el punto $t = 1$ y, en la integral extendida a $[1, +\infty[$, realizando el cambio $u = 1/t$; la tercera con el cambio de variable $x = \cos^2 \theta$ (realizado en la integral con la que se definió a B).

3. La fórmula de recurrencia se obtiene utilizando la última expresión de $B(p, q)$ (como una integral trigonométrica) y recurriendo a las fórmulas de reducción^(*) para integrales del tipo $\int \sin^m \theta \cos^n \theta d\theta$.
4. La relación que liga a Γ y B ya se comprobó en [88]₂.
5. Comprobemos ahora la fórmula $\Gamma(p)\Gamma(p-1) = \pi/[\sin(p\pi)]$, que se dio en [90], pero que quedó allí sin demostrar. Para ello, nótese que, según la anterior relación de recurrencia, es

$$B(p, 1-p) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(1-p)}{\Gamma(1)} = \Gamma(p)\Gamma(1-p) \quad [1]$$

y que, por otra parte, se verifica que

$$B(p, 1-p) = \int_{-0}^{+\infty} \frac{t^{p-1}}{1+t} dt = \frac{\pi}{\sin(p\pi)} \quad [2]$$

(lo que se puede comprobar recurriendo al método de integración de los residuos, pasando al campo complejo). De [1] y [2] se concluye obviamente la fórmula a demostrar.

[91], Ejercicio

Calcular la siguiente integral, reduciéndola a una integral euleriana de segunda especie:

$$I = \int_0^\pi \frac{\sqrt{\sin x}}{(5 + 3 \cos x)^{3/2}} dx$$

Resolución

Con el cambio de variable $\operatorname{tg}(x/2) = t$ (con lo que se tiene: $\sin x = (2t)/(1+t^2)$, $\cos x = (1-t^2)/(1+t^2)$ y $dx = 2dt/(1+t^2)$), se obtiene que

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{t}}{(4+t^2)^{3/2}} dt$$

Haciendo ahora el nuevo cambio $t^2 = 4z$, se llega a que

$$I = \frac{\sqrt{2}}{8} \int_{-0}^{+\infty} z^{-1/4}(1+z)^{-3/2} dz = \frac{\sqrt{2}}{8} B\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{8} \frac{\Gamma(3/4)\Gamma(3/4)}{\Gamma(3/2)} = \frac{[\Gamma(3/4)]^2}{2\sqrt{2}\pi}$$

$$(*) \int \sin^m \theta \cos^n \theta d\theta = \begin{cases} \frac{\sin^{m+1} \theta \cos^{n-1} \theta}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^m \theta \cos^{n-2} \theta d\theta \\ -\frac{\sin^{m-1} \theta \cos^{n+1} \theta}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^{m-2} \theta \cos^n \theta d\theta \end{cases}$$

Ejercicios y problemas

ENUNCIADOS

- 5.1. Sea $f: \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ la función que vale cero en todos los puntos excepto en los siguientes cuadrados abiertos de lado unidad y lados paralelos a los ejes:

$$\begin{cases} \text{los que tienen su centro en } (n/2, n/2), \\ \text{para } n \in \mathbb{N}; \text{ en ellos } f \text{ vale } 1 \\ \text{los que tienen su centro en } (n/2, 1 + n/2), \\ \text{para } n \in \mathbb{N}; \text{ en ellos, } f \text{ vale } -1 \end{cases}$$

Estudiar si f es integrable en $C = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$.

- 5.2. Estúdiese si existe la integral doble impropia

$$\iint_C \sin(x^2 + y^2) dx dy, \quad \text{donde } C = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$$

- 5.3. Analizar la convergencia de la integral impropia

$$\iint_C \frac{dx dy}{x - y}, \quad \text{donde}$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$$

- 5.4. Calcular las siguientes integrales, en las que $C = [0, 1] \times [0, 1]$:

$$I_1 = \iint_C \frac{dx dy}{\sqrt{xy}} \quad \text{e} \quad I_2 = \iint_C \frac{dx dy}{\sqrt{|x - y|}}$$

- 5.5. Acudiendo a la siguiente integral doble I , calcular la integral J , siendo $C = [0, +\infty[\times [1, 2]$:

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx, \quad I = \iint_C e^{-xy} dx dy$$

- 5.6. Calcular el valor de la integral I y estudiar si es convergente la integral J , siendo

$$I = \iint_C \frac{dx dy}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \quad J = \iint_C \frac{\sin^3(x + y)}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 1\}$$

- 5.7. Hallar las relaciones a las que deben satisfacer las reales α, β y γ para que la siguiente integral I sea convergente, hallando entonces su valor:

$$I = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(\alpha x^2 + 2\beta xy + \gamma y^2)} dx dy$$

(recúrrase a la integral $J = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(u^2 + v^2)} du dv$, que vale $J = \pi$).

- 5.8. Calcular la siguiente integral doble impropia

$$I = \iint_C x^3 e^{-(x^2 + y^2)^{5/2}} dx dy, \quad \text{donde}$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0\}$$

- 5.9. Hallar la integral impropia I . Estudiar la existencia de la integral J y, en su caso, hallarla

$$I = \iint_{\mathbb{R}^2} |xy| e^{-|x+y|} dx dy, \quad J = \iint_{\mathbb{R}^2} xy e^{-|x+y|} dx dy$$

- 5.10. Estudiar la convergencia de la integral impropia $I = \iint_C f$, siendo:

$$f(x, y) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2 + 1} \right)^n \quad (n > 2) \quad C = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$$

- 5.11. Calcular las siguientes integrales iteradas:

$$I = \int_0^{+\infty} dx \int_x^{+\infty} e^{-y^2} dy$$

$$J = \int_0^{+\infty} dx \int_x^{+\infty} (x/y^2) e^{-y} \sin y dy$$

- 5.12. Calcular el volumen V del cuerpo salido limitado por el plano $z = 0$ y por la superficie $z = f(x, y)$ en los dos casos siguientes:

$$1.^o \quad f(x, y) = (x^2 + y^2) e^{-(x^2 + y^2)}$$

$$2.^o \quad f(x, y) = x^2 y^2 e^{-(x^2 + y^2)}$$

358 INTEGRALES IMPROPIAS Y PARAMÉTRICAS

- 5.13. Calcular las siguientes integrales dobles impropias:

$$I = \iint_C e^{x/y} dx dy,$$

$$\text{donde } C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq x \leq y^2, 0 < y < 1\}$$

$$J = \iint_C (x^4 + y^2)^{-1} dx dy,$$

$$\text{donde } C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 1, y \geq x^2\}$$

- 5.14. Estudiar si existe y si es convergente la integral doble impropia $I = \iint_C f$, donde

$$f(x, y) = \frac{\sin x \sin y}{(\sqrt{x^2 + y^2})^\alpha} \quad (\alpha > 0)$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$$

- 5.15. Estudiar la convergencia de las siguientes integrales triples impropias, en las que $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ y $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 0 < \rho \leq 1\}$:

$$1.^a \quad \iiint_C \frac{dx dy dz}{\rho^3 L \rho^{2/3}} \quad 2.^a \quad \iiint_C \frac{(L \rho) dx dy dz}{\rho^2}$$

$$3.^a \quad \iiint_C \frac{xyz}{\rho^{3/2}} dx dy dz$$

- 5.16. Estudiar la convergencia de la siguiente integral doble impropia:

$$I = \iint_C x^{-3/2} e^{y-x} dx dy, \quad \text{donde}$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x, 0 \leq y \leq x\}$$

- 5.17. Estudiar la convergencia de la integral en $\mathbb{R}^3$ de ρ^{-p} , donde $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

- 5.18. Calcular la integral doble impropia $I = \iint_C f$, siendo

$$f(x, y) = \frac{dx dy}{(1+y)(1+x^2 y)} \quad y$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0, y \geq 0\}$$

A partir del valor obtenido, calcular:

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{L(x^2)}{1-x^2} dx$$

- 5.19. Calcular la derivada $f'(y)$, donde $f(y)$ es la integral paramétrica:

$$f(y) = \int_y^y \frac{\sin(xy)}{x} dx$$

- 5.20. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$. Si f es una función impar, pruébese que la siguiente función $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es constante

$$F(y) = \int_{-y}^y (f(x+y) + f(x-y)) dx$$

- 5.21. Calcular la integral $I(a) = \int_0^\pi L(1+a \cos x) dx$, donde $a > -1$.

- 5.22. Calcular la integral $I_n(a) = \int_0^1 x^n (Lx)^n dx$, para $n \in \mathbb{N}$ y siendo $a \neq -1$ (indicación: recurrir a la integral $J(a) = \int_0^1 x^a dx$).

- 5.23. Calcular la siguiente integral $I(a)$ (indicación: acudir a la integral $J(a)$):

$$I(a) = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{(\lg x + a)^2} \quad J(a) = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\lg x + a}$$

- 5.24. Pruébese que para $a > 0$ y $n \in \mathbb{N}$, se verifica que

$$\int_0^x \frac{dt}{(t^2 + a)^n} = \frac{(-1)^{n+1}}{(n-1)!} \frac{\partial^{n-1} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{a}} \right)}{\partial a^{n-1}}$$

- 5.25. Calcular las integrales

$$I_1 = \int_0^\pi \frac{\cos^2 x dx}{(a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x)} \quad e$$

$$I_2 = \int_0^\pi \frac{\sin^2 x dx}{(a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x)}$$

(indicación: obtener precisamente que $I = \int_0^\pi f(x) dx = \pi/(ab)$, siendo $f(x) = (a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x)^{-1}$).

- 5.26. Calcular la siguiente integral $I(\lambda)$, donde $|\lambda| < 1$:

$$I(\lambda) = \int_0^{\pi/2} \frac{L(1 - \lambda^2 \sin^2 x)}{\sin x} dx$$

- 5.27. Calcular la siguiente integral $I(\lambda)$, donde $\lambda > -1$:

$$I(\lambda) = \int_0^{\pi/2} \frac{L(1 + \lambda \operatorname{sen}^2 x)}{\operatorname{sen}^2 x} dx$$

- 5.28. Calcular la integral:

$$I(\lambda) = \int_0^{\lambda} L[1 + (\operatorname{tg} \lambda)(\operatorname{tg} x)] dx$$

- 5.29. Calcular la siguiente integral $I(\lambda)$, para $0 \leq \lambda \leq \pi/2$:

$$I(\lambda) = \int_{\pi/2 - \lambda}^{\pi/2} \operatorname{sen} x \arccos\left(\frac{\cos \lambda}{\operatorname{sen} x}\right) dx$$

- 5.30. Calcular la siguiente integral I (indicación: calcular primero la inintegral $J(\lambda)$):

$$I = \int_0^{\pi} \frac{dx}{(2 - \cos x)^2} \quad J(\lambda) = \int_0^{\pi} \frac{dx}{\lambda - \cos x}$$

- 5.31. Calcular la siguiente integral I (indicación: recurrir a la integral $J(a)$):

$$I = \int_0^1 \frac{Lx}{\sqrt{x}} dx \quad J(a) = \int_0^1 x^a dx$$

- 5.32. Calcular la siguiente integral I (indicación: recurrir a la integral $J(t)$):

$$I = \int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} x}{x\sqrt{1-x^2}} dx \quad J(t) = \int_0^1 \frac{\operatorname{arctg}(tx)}{x\sqrt{1-x^2}} dx$$

- 5.33. Calcular la integral

$$I(\lambda) = \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{arctg}(\lambda \operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x} dx$$

- 5.34. Calcular por derivación paramétrica:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg}(ax)}{x(1+x^2)} dx$$

- 5.35. Calcular por derivación paramétrica

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-x^2}}{x^2} dx$$

(recuérdese que $\int_0^{+\infty} e^{-h^2 x^2} dx = \sqrt{\pi}/(2h)$).

- 5.36. Calcular la integral:

$$I = \int_0^1 \frac{x^{a-1} - 1}{Lx} dx$$

- 5.37. Calcular la siguiente integral:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2} dx$$

(recuérdese que $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$).

- 5.38. Calcular la integral:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} \left\{ \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{x} \right) (e^{-ax} - e^{-x/2}) + \frac{2a-1}{2} e^{-x} \right\} dx$$

- 5.39. Reducir a integrales eulerianas de segunda especie la integral:

$$I = \int_0^1 \sqrt{1-x^5} dx$$

- 5.40. Calcular la siguiente integral (recúrrase a las funciones eulerianas):

$$I = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{\sqrt{\operatorname{tg} x}} + \frac{1}{\sqrt{\operatorname{ctg} x}} \right) dx$$

- 5.41. Calcular la siguiente integral (echar mano de las integrales eulerianas):

$$I = \int_0^{+\infty} \operatorname{arctg} x^\alpha dx \quad (\text{donde } \alpha < -1)$$

- 5.42. Pruébese que la siguiente integral es uniformemente convergente para $x \geq 0$:

$$\int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\operatorname{sen} t}{t} dt$$

- 5.43. Probar que las siguientes integrales son uniformemente convergentes:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}(\lambda x)}{1+x^2} dx \quad \text{para } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$J = \int_0^1 \frac{e^{x\lambda}}{\sqrt{1-x}} dx \quad \text{para } \lambda \geq c \text{ (cualquiera)}$$

SOLUCIONES

- 5.1. No existe la integral: $A_n = [0, n] \times [0, n]$, $B_n = [0, n] \times [0, n+1]$; $\iint_{A_n} f = 1 \rightarrow 1$ e $\iint_{B_n} f = -1 \rightarrow -1$ (para $n \rightarrow \infty$).
- 5.2. $C_n = \{(x, y) \in C / \rho < n\}$; $\iint_{C_n} f = \pi(1 - \cos n^2)/4$ (polares) carece de límite para $n \rightarrow \infty$; $\iint_C f$ oscilante (no existe).
- 5.3. $C_\delta = \{(x, y) \in C / y < x - \delta\}$, $\iint_{C_\delta} f \rightarrow \infty$ cuando $\delta \rightarrow 0$; la integral diverge.
- 5.4. $I_1 = \int_0^1 (dx/\sqrt{x}) \int_0^1 (dy/\sqrt{y}) = 4$; $I_2 = 2 \iint_D dx dy / \sqrt{x-y}$, con $D = \{(x, y) \in C / y < x\}$, $I_2 = 8/3$.
- 5.5. Integrando por iteración (de dos maneras): $I = L$ 2 e $I = J$, luego $J = L$ 2.
- 5.6. Pasando a polares, $I = 2\pi$. Comparando J con I , J es convergente.
- 5.7. El integrando infinitésimo cuando $(x, y) \rightarrow \infty$; $\alpha x^2 + 2\beta xy + \gamma y^2$ definida positiva; $\alpha > 0$ y $\alpha\gamma - \beta^2 > 0$. Cambiando a la forma canónica, $I = J/\sqrt{\alpha\gamma - \beta^2} = \pi/\sqrt{\alpha\gamma - \beta^2}$.
- 5.8. Cambio a polares
 $I = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^3 \theta d\theta \int_0^{\infty} e^{-\rho^5} \rho^4 d\rho = 4/15$.
- 5.9. $C_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq x \leq n, 0 \leq y \leq n\}$, $I = 4 \lim \iint_{C_n} xye^{-x-y} dx dy = 2$. J es absolutamente convergente (mayorada por I); $D_n = [-n, n] \times [-n, n]$, $\iint_{D_n} xye^{-|x+y|} dx dy = 0$, $J = 0$.
- 5.10. $f \geq 0$; $C_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq \theta \leq \pi/2, \rho < n\}$ (polares), $I = \lim \iint_{C_n} f = I_1 \cdot I_2$, $I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin^n \theta d\theta < \pi/2$, $I_2 = \int_0^n \rho^{n+1} d\rho / (1 + \rho^2)^n < \int_0^n \rho^{-n+1} d\rho$ converge ($n > 2$); I converge.
- 5.11. $I = \int_0^{\infty} dy e^{-y^2} \int_0^y dx = 1/2$; $J = \int_0^{\infty} (e^{-y/y^2}) \sin y dy \int_0^y dx = 1/4$
- 5.12. 1.º Cambio a polares, $V = \iint_{\mathbb{R}^2} f = \pi$.
 2.º Integración iterada (integral de Gauss)
 $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}/2$, $V = \pi/16$.
- 5.13. $I = \int_0^1 dy \int_0^y e^{x/y} dy = 1/2$; $J = \int_0^1 dx \int_0^1 (y^2 + x^4)^{-1} dy = \pi/4$
- 5.14. $\iint_C f^+ = \iint_C f^-$; I converge si converge $J = \iint_D f$ con $D = \{(x, y) \in C / x > 0, y > 0\}$; en D , $xy/4 < \sin x \sin y < 4xy$, I converge si converge $K = \iint_D (xy/\rho^2) dx dy = \int_0^1 \rho^{3-\alpha} d\rho \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta = (1/2) \int_0^1 \rho^{3-\alpha} d\rho$; si $\alpha < 4$, I converge; si $\alpha \geq 4$, I no existe.
- 5.15. 1.ª Divergente. 2.ª Convergente. 3.ª Divergente.
- 5.16. Converge: $\int_0^R x^{-3/2} e^{-x} \int_0^x e^y dy$ tiene límite finito para $r \rightarrow 0$ y $R \rightarrow +\infty$.
- 5.17. Converge: en $(0, 0, 0)$ pseudoimpropia, pues $\rho^{-n} \rightarrow 1$; en ∞ converge, pues $\rho^{-n} < \rho^{-4}$.
- 5.18. Integración iterada $I = \int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} f(x, y) dx = B(1/2, 1/2)(\pi/2) = \pi^2/2$ (B = beta de Euler). Con la otra iteración $I = -J$.
- 5.19. $f'(y) = (2 \sin y^2 - 3 \sin y^3)/y$.
- 5.20. $F'(y) = \int_{-1}^1 (f'(x+y) - f'(x-y)) dx + 0 = [f(x+y) - f(x-y)]_{-y}^y = 0$
- 5.21. $I'(a) = \frac{\pi}{a} (1 - 1/\sqrt{1-a^2})$, $I(a) = \pi L (1 + \sqrt{1-a^2}) + c$, $c = -\pi L$ 2
- 5.22. $J(a) = (1+a)^{-1}$, derivando sucesivas veces:
 $I_n(a) = (-1)^n n! / (1+a)^{n+1}$.
- 5.23. $I(a) = \frac{ax + L (\sin x + a \cos x)}{a^2 + 1} \Big|_{x=0}^{x=\pi/2} = \frac{a\pi - 2La}{2(a^2 + 1)}$. Derivando respecto de a :
 $J(a) = \frac{\pi a(1-a^2) - 2(a^2 + 1) + 4a^2 La}{2a(a^2 + 1)^2}$
- 5.24. Indicación (derivando respecto de a).
- 5.25. $I = 2 \int_0^{\pi/2} f(x) dx$; cambio $t = \tan x$. Derivando respecto de a y respecto de b en $I = \pi/(a, b)$, $I_1 = \pi/(2a^3b)$, $I_2 = \pi/(2ab^3)$.
- 5.26. Derivando respecto de λ , $I'(\lambda) = -\frac{2}{\sqrt{1-\lambda^2}} \arctg \frac{\lambda}{\sqrt{1-\lambda^2}}$; integrando, $I(\lambda) = -\left(\arctg \frac{\lambda}{\sqrt{1-\lambda^2}}\right)^2 + c$, $c = 0$.

- 5.27. Derivando respecto de λ , $I'(\lambda) = \frac{-\pi}{2\sqrt{1+\lambda}}$; integrando $I(\lambda) = \pi\sqrt{1+\lambda} + c$, $c = -\pi$.
- 5.28. Derivando respecto de λ , $I'(\lambda) = \lambda \operatorname{tg} \lambda - L(\cos \lambda)$; integrando, $I(\lambda) = -\lambda L(\cos \lambda) + c$, $c = 0$.
- 5.29. Derivando respecto de λ , $I'(\lambda) = (\pi/2) \operatorname{sen} \lambda$; integrando, $I(\lambda) = -(\pi/2) \cos \lambda + c$, $c = \pi/2$.
- 5.30. Con el cambio $\operatorname{tg}(x/2) = t$, $J(\lambda) = \pi/\sqrt{\lambda^2 - 1}$ (para $|\lambda| > 1$). Derivamos, $J'(\lambda) = -\int_0^{\pi/2} (\lambda - \cos x)^{-2} dx = -\pi\lambda/(\lambda^2 - 1)^{3/2}$, $I = -J(2) = 2\pi/(3\sqrt{3})$.
- 5.31. $J(a) = 1/(a+1)$, para $a > -1$; $J'(a) = -1/(a+1)^2$; $I = J'(-1/2) = -4$.
- 5.32. $J'(t) = (\pi/2)(1+t^2)^{-1/2}$ (cambios $x = \operatorname{sen} u$, $\operatorname{tg} u = z$); $J(t) = (\pi/2) L(t + \sqrt{t^2 + 1}) + c$, $c = 0$; $I = J(1) = (\pi/2) L(1 + \sqrt{2})$.
- 5.33. $I'(\lambda) = (\pi/2)/(1+\lambda)$; $I(\lambda) = (\pi/2) L(1+\lambda) + c$, $c = 0$.
- 5.34. $I'(a)$ es racional, $I'(a) = \frac{-a^2}{1-a^2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+a^2x^2} + \frac{1}{1-a^2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2(1+a)}$; $I(a) = \frac{\pi L 2}{2}$
- 5.35. $I(a) = \int_0^{+\infty} (1 - e^{-ax^2}) dx/x^2$; $I'(a) = \sqrt{\frac{\pi}{2a}}$; $I(a) = \sqrt{\pi a} + c$, $c = 0$; $I = I(1) = \sqrt{\pi}$.
- 5.36. $I'(a) = 1/a$; $I(a) = L a$.
- 5.37. $I(a) = \int_0^{+\infty} (\operatorname{sen}^2 ax) dx/x^2$; $I'(a) = \pi/2$; $I(a) = \pi/2 + c$, $c = 0$; $I = I(1) = \pi/2$.
- 5.38. $I''(a)$ (por partes, $u = 1 + x/2 = 1/a + 1/(2a^2)$; $I'(a) = L a - 1/(2a) + c$, $c = 0$; $I(a) = (a - 1/2) L a - a + c'$, $c' = 1/2$).
- 5.39. Cambio $x^5 = t$, $I = \frac{1}{5} B(\frac{1}{5}, \frac{3}{2}) = \frac{1}{5} \frac{\Gamma(\frac{1}{5})\Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(\frac{17}{10})}$
- 5.40. $I = \int_0^{\pi/2} (\cos x)^{1/2} (\operatorname{sen} x)^{-1/2} dx + \int_0^{\pi/2} (\operatorname{sen} x)^{1/2} (\cos x)^{-1/2} dx = \frac{1}{2} B(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}) + \frac{1}{2} B(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}) = \Gamma(\frac{3}{4})\Gamma(\frac{1}{4}) = \pi/\operatorname{sen}(\pi/4) = \pi\sqrt{2}$
- 5.41. Partes ($u = \operatorname{arctg} x^\alpha$) y cambio $x^{2\alpha} = t$,

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{t^{1/(2\alpha)-1/2}}{1+t} dt = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2\alpha} + \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - \frac{1}{2\alpha}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2\alpha} + \frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2\alpha}\right)}{\Gamma(1)} = \frac{1}{2} \frac{\pi}{\cos(\pi/2\alpha)}$$
- 5.42. Integrar por partes ($u = e^{-xt}/t$) y acudir a que $|(1+xt)e^{-xt} \cos t| \leq 1$.
- 5.43. 1.º $|\operatorname{sen}(\lambda x)/(1+x^2)| < 1/(1+x^2)$
 2.º $|e^{x^2}/\sqrt{1-x}| \leq e^{|x|}/\sqrt{1-x}$

Referencias bibliográficas

- APÓSTOL, T. M., *Análisis matemático*. Reverté.
- APÓSTOL, T. M., *Calculus*, vol. 2. Reverté.
- BARTLE, R. G., *Introducción al análisis matemático*. Limusa.
- BENTABOL, M. N., MARGALEF, J., y OUTERELO, E., *Análisis matemático (Cálculo diferencial)*. Pirámide.
- BENTABOL, M. N., MARGALEF, J., y OUTERELO, E., *Análisis matemático (Cálculo integral)*, Pirámide.
- BUCK, C., *Cálculo superior*. Ediciones del Castillo.
- BURGOS, J., DE, *Cálculo infinitesimal de una variable*. McGraw-Hill.
- BURGOS, J., DE, *Cálculo infinitesimal (teoría y problemas)*. Alhambra.
- CASTILLO, F., *Análisis matemático II*. Alhambra.
- COURANT, R., y JOHN, F., *Introducción al cálculo y análisis matemático*, vol. 2. Limusa.
- ERWE, F., *Cálculo diferencial e integral*. Selecciones científicas.
- FERNÁNDEZ VIÑA, J. A., *Análisis matemático II*. Tecnos.
- FERNÁNDEZ VIÑA, J. A., *Análisis matemático III*. Tecnos.
- FLEMING, W., *Funciones de varias variables*. C.E.C.S.A.
- ILIN, V., y POZNIAK, E., *Fundamentos de análisis matemático*, vols. 2 y 3. MIR.
- KUDRIAVSEV, L. D., *Curso de análisis matemático*, vols. 1 y 2. MIR.
- LANG, S., *Cálculo*. Addison-Wesley Iberoamericana.
- LANG, S., *Introducción al análisis matemático*. Addison-Wesley Iberoamericana.
- LINES, E., *Principios de análisis matemático*. Reverté.
- PISKUNOV, N., *Cálculo diferencial e integral*. MIR.
- PUIG ADAM, R., *Cálculo integral*. Biblioteca Matemática.
- REY PASTOR, J., *Elementos de teoría de funciones*. Madrid.
- ROGOSINSKI, W. W., *Volumen e integral*. Dossat.
- RUDIN, W., *Principios de análisis matemático*. McGraw-Hill.

Índice de materias

Adherencia de un conjunto, 18
Aditividad de la integral, 221, 261, 310
Aplicación contractiva, 58
Área de una superficie, 284

Bolas, 7
- abiertas, cerradas y reducidas, 7

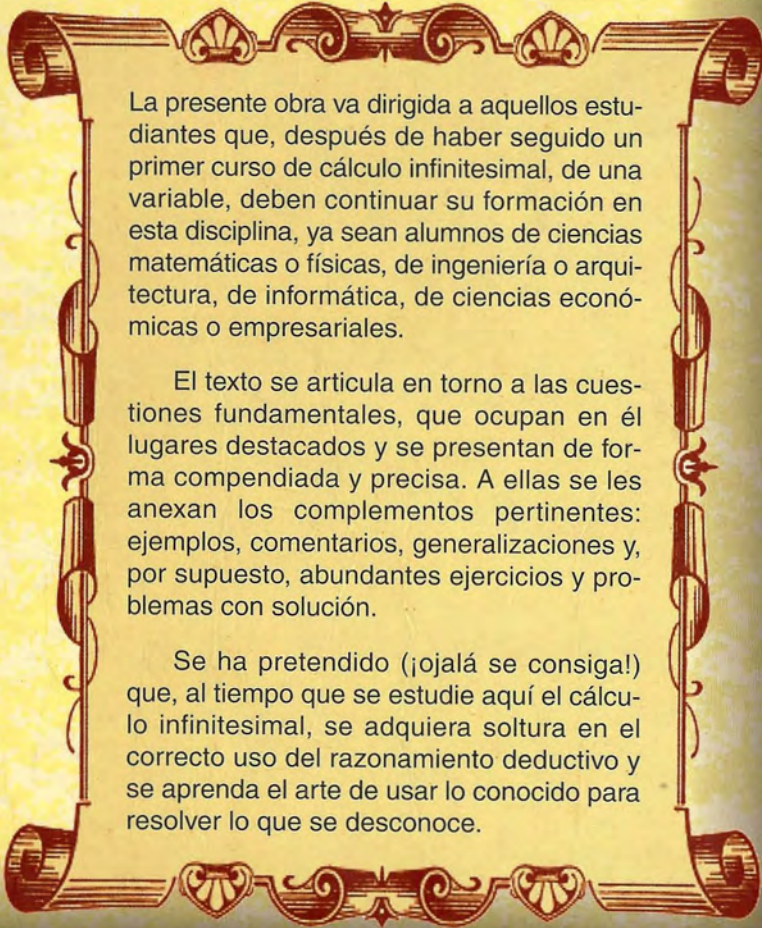
Cambios de variable, 161
- - en integrales, 271, 282, 314
- - - - coordenadas esféricas, 280
- - - - - cilíndricas, 279
- - - - - polares, 278
Caracterización de Lebesgue, 247
Clases de funciones integrables, 239, 247
Componentes conexas, 57
Condición de Cauchy, 12
Condición(es) « $\epsilon : \delta$ » de continuidad, 40
- - - integrabilidad, 227
- - - límite, 26
- « $\epsilon : \nu$ » de convergencia, 9
- « $\epsilon : P$ » de integrabilidad, 210
Conjunto(s) abiertos, 18
- -: propiedades, 19
- cerrados, 18
- -: caracterización, 20
- -: propiedades, 19
- compactos de $\mathbb{R}^n$, 21
- conexos, 51
- - por arcos, 49
- de contenido nulo, 234
- medibles (Jordan), 250
- de medida nula, 241
- simples, 250
Continuidad, 40
- -: propiedades, 43, 45
- uniforme, 52
- - en un compacto, 54
Convergencia de sucesiones, 9
- y convergencia absoluta (integrales), 306

Criterio(s) de Cauchy (límites), 28
- - - (integrales paramétricas), 337
- de convergencia de integrales, 305
- general de Cauchy (sucesiones), 12
- lineal de integrabilidad, 214
- de Sylvester, 176
- - Weierstrass (integrales), 303
- - - (integrales paramétricas), 337
Curva continua, 49

Derivada(s) parcial, 65
- - (anulación de), 71
- - de la función compuesta, 94
- - - - implícita, 136
- - - - inversa, 146
- - - una función diferenciable, 80
- -: interpretación geométrica, 69
- -: permutabilidad, 102
- - segundas, 199
- - de la función implícita, 140
- - - - - inversa, 151
- respecto de un vector, 65
- sucesivas, 99
- - de la función compuesta, 114
Dependencia funcional, 153
- - (condiciones), 155, 157
Desarrollo limitado de Taylor, 109
Desigualdad de Cauchy-Schwarz, 218, 260
Diámetro de un conjunto, 56
- - una partición, 205
Diferencial de una función, 73, 76
- de la función compuesta, 94
- - - implícita, 137
- - - - inversa, 147
- de orden superior, 106
- segunda, 106
Discontinuidades, 40
Distancia, 6
- entre conjuntos, 56
- euclídea, 5
- de punto a conjunto, 56

- Entornos, 7
 - rectangulares, 8
- Esfera, 8
- Espacio(s) completos, 13
 - euclideo $\mathbb{R}^p$, 5
 - métrico, 6
- Extremos absolutos, 47
 - relativos, 168
 - - (condiciones de), 170, 172
 - - condicionados, 181
 - - - (condiciones de), 184, 188
- Formas cuadráticas, 175
 - - definidas y semidefinidas, 175, 176
- Fórmula(s) para áreas y volúmenes, 268
 - de Taylor, 109
- Frontera de un conjunto, 18
- Funcion(es) acotadas, 25
 - analíticas, 112
 - beta de Euler, 343, 355
 - de clase $\mathcal{C}^r$, 89, 99
 - - - $\mathcal{C}^\infty$, 112
 - continuas, 40
 - dependientes, 153
 - derivada parcial, 65
 - diferenciable, 73
 - discontinua, 40
 - gamma de Euler, 342, 352
 - homogéneas, 98
 - implícita, 126, 133
 - - de clase $\mathcal{C}^r$, 130, 139
 - -: existencia y diferenciabilidad, 126, 133
 - independientes, 153
 - integrable en conjunto medible, 256
 - - - intervalo, 210
 - inversa local, 142
 - - - de clase $\mathcal{C}^r$, 149
 - - -: existencia y diferenciabilidad, 114
 - de Lagrange, 184
 - uniformemente continua, 52
- Gradiente, 232
- Hessiano, 178
- Homeomorfismo, 48
- Imagen continua de un compacto, 47
 - - - - conexo, 49
- Infinitésimos, 30
 - equivalentes, 35
- Infinitos equivalentes, 35
- Integrabilidad (caracterización Lebesgue), 247
- Integración iterada, 230, 264
 - - en conjuntos simples, 264
- Integral(es) (límite de sumas), 228, 258
 - en un conjunto medible, 256
 - convergentes: criterios, 303
 - -: criterios, 305
 - - y divergentes, 295
 - de Dirichlet, 350
 - impropias, 295
 - -: cambio de variable, 314
 - -: caracterización, 299
 - -: generalización, 313
 - -: integración iterada, 314
 - -: propiedades, 310
 - inferior y superior, 208
 - en un intervalo, 210
 - paramétricas, 317
 - -: continuidad, 319
 - -: derivación, 322
 - -: integración, 326
 - - impropias, 332
 - - -: continuidad, 342
 - - -: criterio convergencia uniforme, 337
 - - -: convergencia y convergencia uniforme, 333
 - - -: derivación, 348
 - - -: integración, 345
 - - -: límites, 340
 - pseudoimpropias, 398
- Interior de un conjunto, 18
- Jacobiano, 84
- Laplaciana, 119
- Límite(s) direccionales, 31
 - en el infinito, 29
 - de funciones, 26
 - «indeterminados», 34
 - infinito (funciones), 29
 - - (sucesiones), 16
 - de oscilación, 14
 - reiterados, 36
 - según un subconjunto, 30
 - de sucesiones, 9
- Linealidad de la integral, 214, 258, 310
- Matriz(ces) congruentes, 175
 - jacobiana, 84
 - - de la función compuesta, 94, 97
- Máximos y mínimos absolutos, 47
 - - - relativos, 168
- Monotonía de la integral, 217, 258, 310
- Multiplicadores de Lagrange, 184, 188, 191

- Norma euclídea, 5
- Notación de Landau, 35
- Oscilación en un punto, 245
- Partición de un intervalo, 205
- Plano tangente, 83
- Producto escalar, 5
- Propiedad de Darboux, 49, 51
 - triangular, 5
- Punto(s) de acumulación, 23
 - estacionarios, 170
 - exteriores, 18
 - fijo, 58
 - frontera, 18
 - interiores, 18
- Rango de una forma cuadrática, 175
- Regla de la cadena, 94
 - de invarianza, 94
- Resto de Lagrange, 109
- Signatura de una forma cuadrática, 176
- Sucesión básica (integración impropia), 295
 - de Cauchy, 12
 - contractiva, 13
- Sucesión básica (integración impropia) (*Cont.*)
 - convergente, 9
 - fundamental, 12
- Sumas de Darboux, 206
 - inferiores y superiores, 206
 - de Riemann, 223, 257
- Superposición de particiones, 205
- Teorema de Bolzano-Weierstrass, 14, 24
 - - Bonnet, 102
 - del cambio de variable, 162
 - de Euler, 98
 - - Fubini, 230, 264, 314
 - - la función implícita, 126
 - - - inversa, 144
 - - Heine, 54
 - - Heine-Borel, 21
 - - Lebesgue, 247
 - del límite reiterado, 37
 - de la media, 219, 258
 - del rango constante, 157
 - de Riemann, 223
 - - Schwarz, 102
 - - Taylor, 109
 - del valor medio, 86, 88
 - de Weierstrass, 47



La presente obra va dirigida a aquellos estudiantes que, después de haber seguido un primer curso de cálculo infinitesimal, de una variable, deben continuar su formación en esta disciplina, ya sean alumnos de ciencias matemáticas o físicas, de ingeniería o arquitectura, de informática, de ciencias económicas o empresariales.

El texto se articula en torno a las cuestiones fundamentales, que ocupan en él lugares destacados y se presentan de forma compendiada y precisa. A ellas se les anexan los complementos pertinentes: ejemplos, comentarios, generalizaciones y, por supuesto, abundantes ejercicios y problemas con solución.

Se ha pretendido (¡ojalá se consiga!) que, al tiempo que se estudie aquí el cálculo infinitesimal, se adquiriera soltura en el correcto uso del razonamiento deductivo y se aprenda el arte de usar lo conocido para resolver lo que se desconoce.



9 788448 116217

**Mc
Graw
Hill**

ISBN: 84-481-1621-6